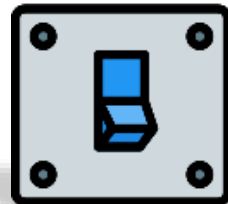
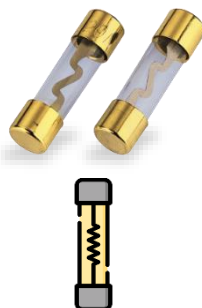


التسمية	مكان التركيب	الدور
القاطعة	على سلك الطور 	حماية الأشخاص من خطر الصدمات الكهربائية عند لمس أو استبدال المصباح و القاطعة مفتوحة.



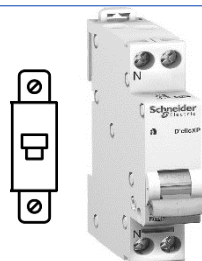
التسمية	مكان التركيب	الدور
المنصهرة	تربط على التسلسل مع الأجهزة على سلك الطور 	حماية الأجهزة من التلف بسبب شدة التيار الكهربائي الزائدة نتيجة: ✓ استقصار دارة . ✓ الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي. ✓ الحمولة الزائدة في مأخذ التيار في حالة تشغيل عدة أجهزة فيه. المنصهرة قابلة للتلف و الاحتراق.



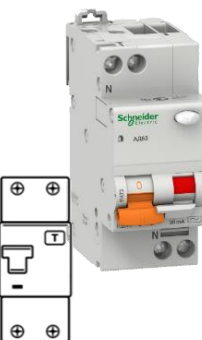
التسمية	مكان التركيب	الدور
سلك ارضي مأخذ أرضي	يربط بالهيكل المعدني للجهاز و يوصل بالأرض	حماية الأشخاص من الصدمات الكهربائية في حالة تسرب تيار كهربائي من سلك الطور الى هيكل الجهاز المعدني. يستعمل دائما مع القاطع التفاضلي.



التسمية	مكان التركيب	الدور
قاطع جزئي/ تقسيمي	يركب على سلك الطور monophasé	نفس دور المنصهرة و هو حماية و قطع التيار الكهربائي من الجهاز الواحد في الدارة و فتحها . غير قابل لتلف او التغير مثل المنصهرة و هي ميزته .



التسمية	مكان التركيب	الدور
قاطع تفاضلي	يوصل بالطور و الحيادي	حماية الأشخاص من الصعقات الكهربائية و قطع التيار الكهربائي عند تسريب تيار كهربائي من هيكل معدني لجهاز. حساسيته (30mA) يستعمل دائما مع المأخذ الأرضي. يعتمد على مبدأ : $I_D = I_{P_h} - I_N = 0$



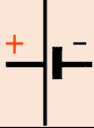
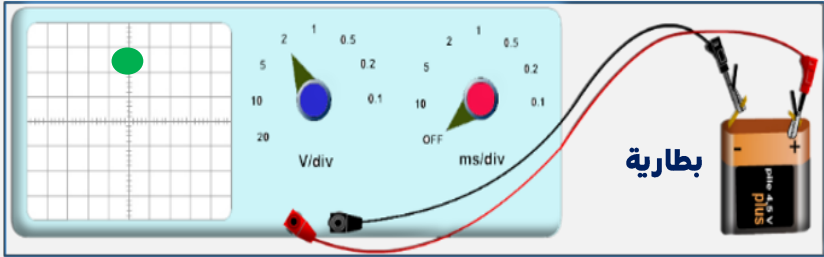
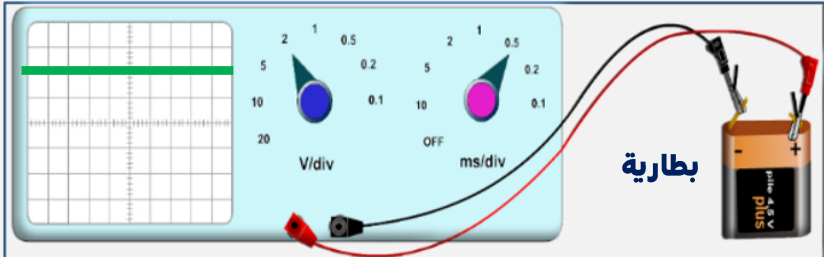
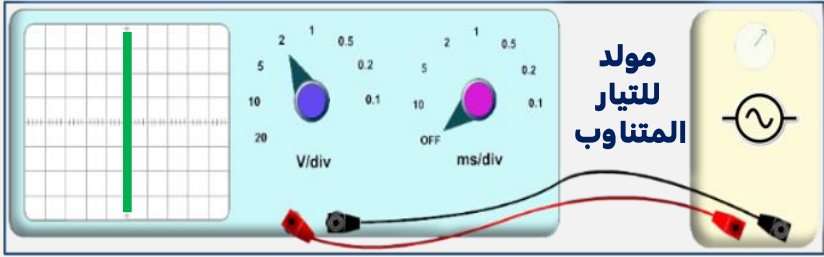
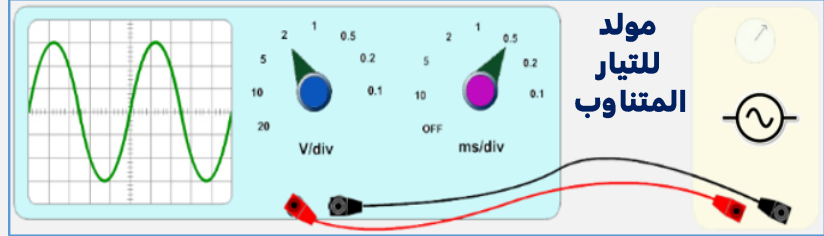
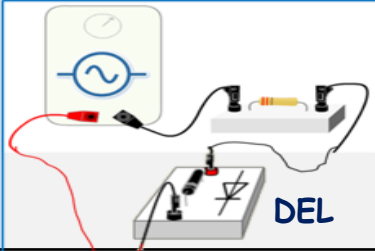
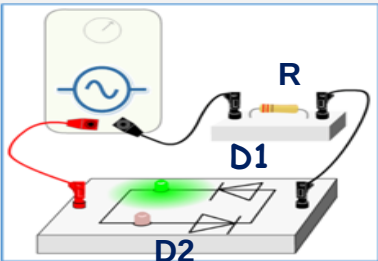
التسمية	مكان التركيب	الدور
قاطع رئيسي	يوصل بالطور و الحيادي بعد العداد الكهربائي مباشرة	قطع التيار الكهربائي عند تجاوز حساسيته (500mA) في حالة خلل بالشبكة. و في : ✓ استقصار الدارة. ✓ الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي. ✓ الحمولة الزائدة .

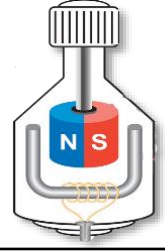
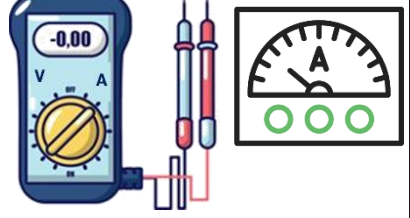
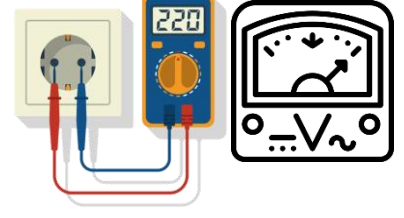
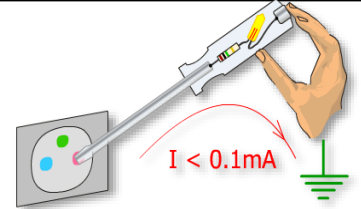


أهم مشاكل التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية

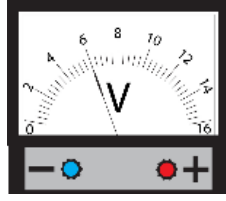
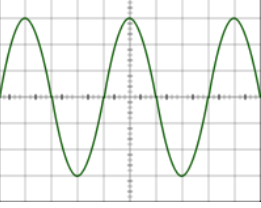
المشكلة	سببها	حلها
1 ✗ الشعور بصدمة كهربائية عند تغير المصباح و القاطعة مفتوحة .	✍ القاطعة مركبة على سلك الحيادي .	✍ تركيب القاطعة مع سلك الطور . ✍ قطع التيار الكهربائي حين الصيانة.
2 ✗ الشعور بصدمة كهربائية عند لمس هيكل معدني لجهاز.	✍ سلك الطور يلامس هيكل الجهاز. ✍ عدم توصيل هيكل الجهاز بمأخذ أرضي.	✍ عزل سلك الطور عن الهيكل المعدني. ✍ توصيل هيكل الجهاز بسلك أرضي.
3 ✗ انقطاع التيار الكهربائي في كامل الشبكة عند تشغيل عدة أجهزة كهربائية	✍ الحمولة الزائدة لشدة التيار الكهربائي. ✍ الشدة الكلية للأجهزة أكبر من شدة القاطع التفاضلي.	✍ تغير القاطع التفاضلي بشدة أكبر . ✍ ضبط زر القاطع على قيمة أكبر . ✍ التقليل من استعمال عدد الأجهزة معاً.
4 ✗ انقطاع التيار الكهربائي في كامل الشبكة عند تشغيل عدة أجهزة كهربائية و بعد إصلاح العطب الجهاز لا يشتغل.	✍ المنصهرة قد اتلفت. ✍ دلالة شدة المنصهرة غير مناسبة (أكبر / أصغر) من شدة تيار الجهاز .	✍ تغير المنصهرة . ✍ ضرورة استعمال منصهرة. ✍ شدة تيار المنصهرة تكون تقارب أو اكبر بقليل من شدة تيار الجهاز .
5 ✗ انقطاع التيار الكهربائي فجأة في كامل الشبكة المنزلية.	✍ حدوث استقصار . ✍ تلامس سلكي الطور و الحيادي. ✍ تسرب ماء.	✍ عزل سلك الطور عن الحيادي. ✍ تغليف الأسلاك بالبلاستيك. ✍ عزل الماء عن التيار الكهربائي.

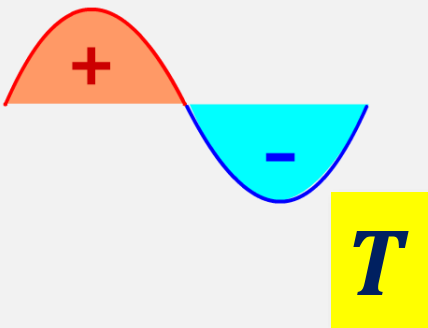
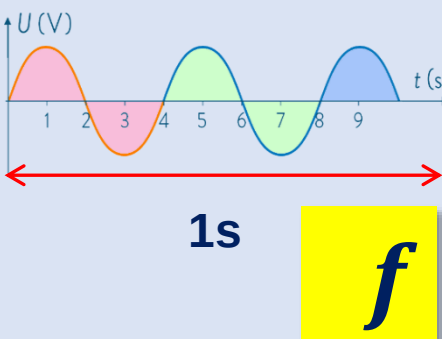
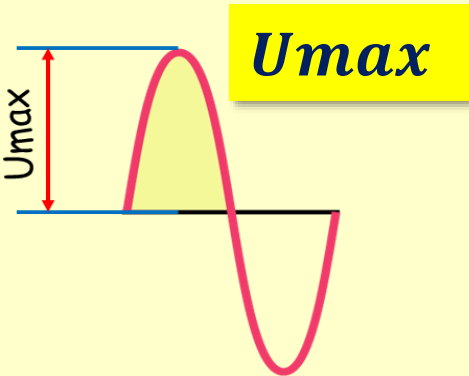
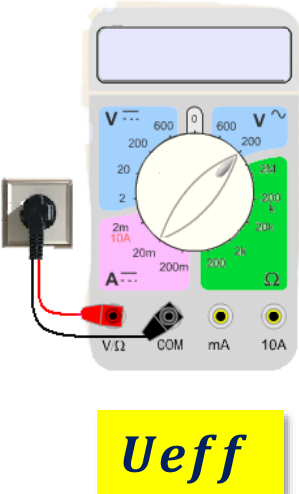
حالات المعاينة براسم الاهتزاز المهبطي

توتر مستمر بدون مسح زمني 	 بطارية
توتر ثابت مستمر مع المسح الزمني	 بطارية
توتر متناوب بدون مسح زمني	 مولد للتيار المتناوب
توتر متناوب مع مسح زمني توتر متغير خلال الزمن	 مولد للتيار المتناوب
توتر متناوب مع صمام كهروضوئي 	 DEL
توتر متناوب مع صمامين كهروضوئيين 	 R D1 D2

وظيفته	التسمية	الجهاز
يستعمل للكشف عن وجود شحنة كهربائية على الجسم أم لا بتنافر الورقتين باللمس أو التأثير	الكاشف الكهربائي	
يستشعر ويتحسس للشدات الضعيفة يستعمل في التحريض الكهرومغناطيسي	الغالفانومتر	
يستعمل للإضاءة أو لتوليد الطاقة الكهربائية يعتمد على مبدأ التحريض الكهرومغناطيسي	الدينامو / المنوبة	
قياس الشدة الفعالة / المنتجة I_{eff} للتيار المستمر	الأمبير متر أو متعدد القياسات	
قياس التوتر الفعال U_{eff} للتوتر المتناوب و المستمر	الفولطمتر أو متعدد القياسات	
- يكشف على طبيعة التوترات (متناوب أو مستمر) - معاينة تغيرات التوترات و الدور خلال الزمن .	راسم الاهتزاز المهبطي	
يكشف عن سلك الطور	مفك البراغي كاشف الطور	

الفرق بين التيار المستمر و التيار المتناوب

التيار المتناوب	التيار المستمر	المميزات
AC / CA	DC / CC	الترميز
		الرمز النظامي
جتهين متعاكستين 	جهة واحدة 	الجهة
- التحريض الكهرومغناطيسي - مأخذ التيار الكهربائي - الدينامو / المنوبة	- أعمدة كهربائية - بطارية - خلايا كهروضوئية	مصادره
شدة أعظمية I_{max} $I_{max} = \frac{U_{max}}{R}$ شدة فعالة / منتجة I_{eff} $I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$ 	شدة فعالة / منتجة I_{eff} تقاس بالأمبير متر 	الشدة Intensité
توتر أعظمي U_{max} يقاس براسم الاهتزاز المهبطي  $U_{max} = nv \times Sv$ توتر فعال / منتج U_{eff} يقاس بالفولطمتر  $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$	توتر فعال / منتج U_{eff} يقاس بالفولطمتر 	التوتر Tension
توتر متغير جيبي خط متموج بين قيميتين أعظمتين 	توتر ثابت مستمر خط افقي 	طبيعة التوتر

المقدار	رمز المقدار	القانون
الدور / الدورة هو زمن التوتر لدورة واحدة خلال زمن معين الوحدة : ثانية (s)		$T = nh \times sh$ (secondes)
التواتر عدد الدورات / عدد التكرارات خلال ثانية واحدة الوحدة الهرتز (Hz)		$f = \frac{1}{T}$ (Hertz)
التوتر الأعظمي هي القيمة التي يشير اليها راسم الاهتزاز المهبطي الوحدة الفولط (V)		$U_{max} = nv \times sv$ (Volts)
التوتر المنتج / الفعال هي القيمة التي يشير اليها جهاز الفولطمتر الوحدة الفولط (V)		$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$ (Volts)